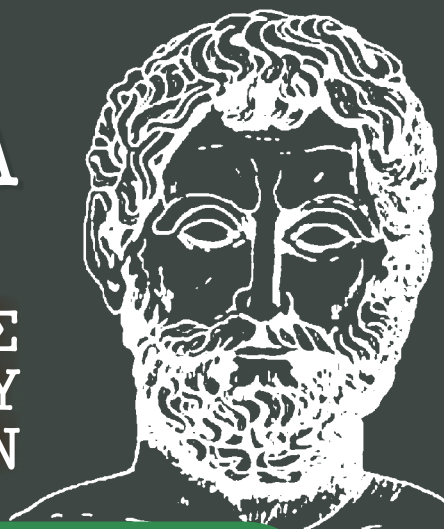


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Αδαμόπουλος Λεωνίδας
Βισκαδουράκης Βασίλειος
Γαβαλάς Δημήτριος
Πολύζος Γεώργιος
Σβέρκος Ανδρέας

Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ιστορικά Σημειώματα:

Θωμαΐδης Ιωάννης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ:

Μακρής Κωνσταντίνος
Τσικαλουνδάκης Γεώργιος
Φελούρης Ανάργυρος

Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γλωσσική Επιμέλεια:

Μπουσούνη Λία
Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δακτυλογράφηση:
Σχήματα:

Μπολιώτη Πόπη
Μπούτσικας Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΙΣΚΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΒΕΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ομάδας Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών, που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, του οποίου η εφαρμογή αρχίζει από το σχολικό έτος 1998-1999. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενό του να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών, για τους οποίους προορίζεται, και να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του στο χρόνο, που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

- Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο *Διανυσματικό Λογισμό* και στην *Αναλυτική Γεωμετρία*. Τα διανύσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα Μαθηματικά αλλά και για πολλές άλλες επιστήμες, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα μαθηματοποίησης μεγεθών, τα οποία δεν ορίζονται μόνο με την αριθμητική τιμή τους. Εξάλλου, η αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία ενός σημείου του επιπέδου με ένα διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών αριθμών οδηγεί στην “αλγεβροποίηση” της Γεωμετρίας, δηλαδή στη μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων με αλγεβρικές μεθόδους.

- Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού δοθεί ο ορισμός της εξίσωσης μιας γραμμής, μελετώνται οι ιδιότητες της ευθείας.

- Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η ύλη της Αναλυτικής Γεωμετρίας με τη σπουδή των *κωνικών τομών*, οι οποίες για πρώτη φορά μελετήθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες. Σήμερα το ενδιαφέρον για τις κωνικές τομές είναι αυξημένο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών τους.

- Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στη *Θεωρία Αριθμών*, στην ανάπτυξη της οποίας μεγάλη είναι η συμβολή των Αρχαίων Ελλήνων. Κύριος στόχος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η άσκηση των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.

Τα οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις ή κρίσεις για το βιβλίο, από συναδέλφους, από μαθητές και από κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της παιδείας, θα είναι πολύ ευπρόσδεκτα από τη συγγραφική ομάδα. Οι παρατηρήσεις να αποστέλλονται στο *Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 10 Αγία Παρασκευή*

Μάρτιος 1998.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Διανύσματα	
1.1 Η Έννοια του Διανύσματος	11
1.2 Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων	16
1.3 Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα	21
1.4 Συντεταγμένες στο Επίπεδο	29
1.5 Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων	41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η Ευθεία στο Επίπεδο	
2.1 Εξίσωση Ευθείας	57
2.2 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας	65
2.3 Εμβαδόν Τριγώνου	70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Κωνικές Τομές	
3.1 Ο Κύκλος	81
3.2 Η Παραβολή	89
3.3 Η Έλλειψη	100
3.4 Η Υπερβολή	113
3.5 Η Εξίσωση $Ax^2 + By^2 + Γx + Δy + E = 0$	125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρία Αριθμών	
4.1 Η Μαθηματική Επαγωγή	135
4.2 Ευκλείδεια Διαίρεση	140
4.3 Διαιρετότητα	145
4.4 Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο	150
4.5 Πρώτοι Αριθμοί	161
4.6 Η Γραμμική Διοφαντική Εξίσωση	170
4.7 Ισοϋπόλοιποι Αριθμοί	175
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ	185

